

# Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

## Projekt feladat dokumentáció

### Tartalom

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| CODESYS.....                  | 2 |
| EasyVeep .....                | 2 |
| FESTO EasyPort USB: .....     | 2 |
| Működési elv .....            | 3 |
| Képek a projektről .....      | 3 |
| Fejlesztési lehetőségek ..... | 4 |
| Önreflektció.....             | 4 |

Tantárgy neve: PLC programozás

Projekt tervezői: Sümegi Tamás

Projekt címe: Garázsajtó

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.09.14.

## CODESYS

A CODESYS alkalmazás célja, hogy egyszerűsíti a programozható logikai vezérlők (PLC-k) programozását, és konfigurálását, emellett lehetővé teszi a különböző típusú vezérlők programozását egy platformon. Nagy előnye, hogy ez az alkalmazás lehetővé teszi a programunk tesztelését, illetve kimutatja a programunk esetleges hibáit, ezzel könnyítve a hibakeresést. A PLC-k számára meghatározott nyelvek közül (mint például a funkcióblokk diagram (FBD), strukturált szöveg (ST), szekvenciális funkció diagram (SFC)) mi a létradiagramot (Ladder Diagram) használjuk.

## EasyVeep

Az EasyVeep egy olyan szimulátor, mely lehetővé teszi, hogy virtuálisan leteszteljük a PLC programunk működését, megmutatja vizuálisan a létradiagramban írt programot. Ez a szimulátor a CODESYS alkalmazással kompatibilis, így a programjainkat nagyon egyszerűen le tudjuk vele szimulálni.

## FESTO EasyPort USB:

A FESTO EasyPort USB egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a PLC-k egyszerű csatlakoztatását számítógépekhez USB porton keresztül. Ez a port lehetővé teszi az eszköz konfigurálását, programozását és a rendszer paramétereinek módosítását anélkül, hogy különösebb bonyolult eszközközökre lenne szükség. Az EasyPort USB eszköz egyszerűsíti a kommunikációt a vezérlő és a számítógép között, miközben biztosítja a gyors és megbízható adatátvitelt.

Mi a **FESTO CECC-LK PLC**-t használjuk, mely és az említett két alkalmazás, illetve az EasyPort USB eszköz segítségével egyszerűen, és hatékonyan tudjuk gyakorolni a különböző programok írását, tesztelését, javítását, illetve szimulálását is.



*(FESTO EasyPort USB)*



*(FESTO CECC-LK PLC)*

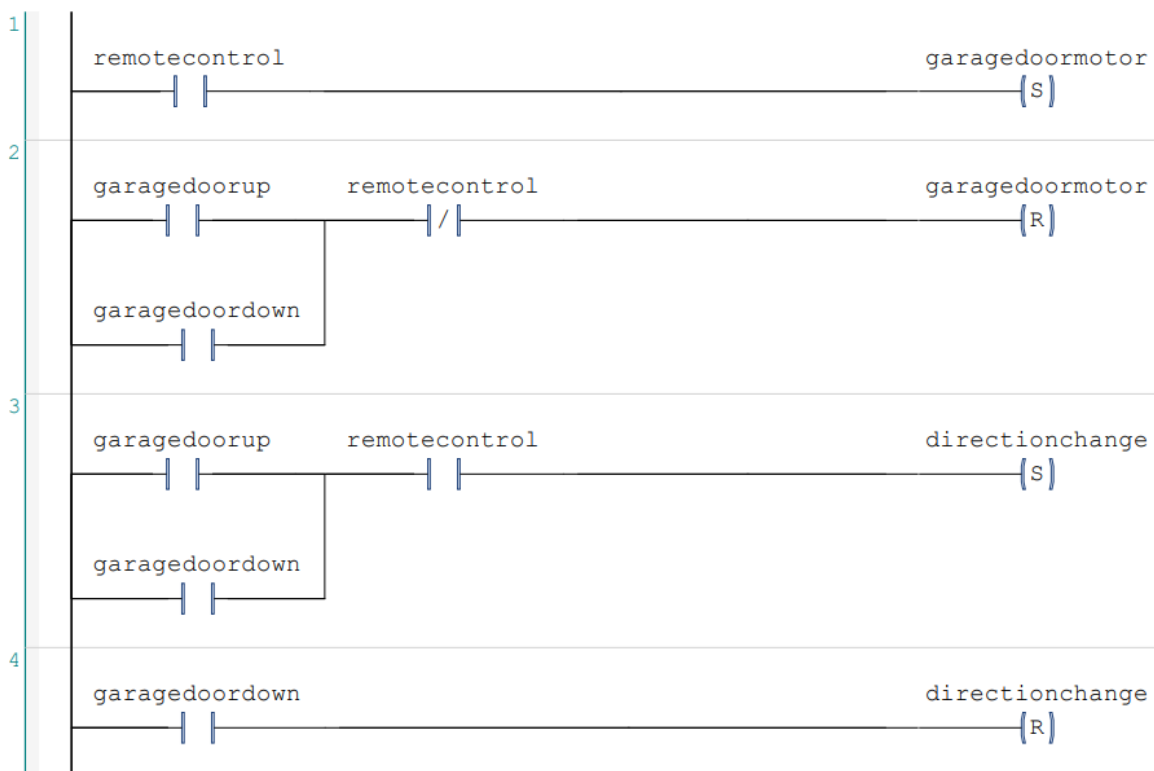
## Működési elv

Alapértelmezett állapotban az ajtó zárva van. Ha a felhasználó megnyomja a gombot, az ajtó motorja aktiválódik, és az ajtó felnyílik. Amint teljesen kinyílt, a rendszer várakozik egy újabb gombnyomásra. A következő megnyomásra a motor fordított irányban működésbe lép, és az ajtó bezáródik. A rendszer figyeli az ajtó végálláskapcsolóit is, csak akkor vált állapotot, ha a mozgás befejeződött.

## Képek a projektről

```
1      VAR_GLOBAL
2          remotecontrol  AT  %IX0.0 : BOOL ;
3          garagedoordown AT  %IX0.1 : BOOL ;
4          garagedoorup   AT  %IX0.2 : BOOL ;
5          garagedoormotor AT  %QX0.0 : BOOL ;
6          directionchange AT  %QX0.1 : BOOL ;
7      END_VAR
8
```

*(A projekt változói, avagy ki- és bemenetei a CODESYS alkalmazásban)*



*(A program létradiagramos programozási nyelvben készítve a CODESYS alkalmazásban)*

## Fejlesztési lehetőségek

- Akadályérzékelés beépítése (pl. szenzorok alkalmazása)
- Biztonsági stop gomb (mozgás közbeni megnyomáskor is álljon meg az ajtó)

## Önreflektió

A projekt során lehetőségem volt mélyebben megismerni a PLC programozás alapjait, különösen az állapotgépek logikáját és a bináris bemenetek kezelését. A gyakorlati megvalósítás során megtanultam, hogyan lehet egyszerű logikai feltételekkel összetett viselkedést létrehozni, valamint hogyan kell biztonságosan kezelni a kimeneteket, például motorokat. A hibakeresés és a szimulációk során fejlesztettem a problémamegoldó képességemet is, illetve rájöttem, mennyire fontos az átlátható és logikusan felépített programstruktúra.

*(A projekt emulációs tesztelése: )*

